

Analyser

Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie

Expérimenter

Expérimenter dans le génie Biologique

Mener des études de in vivo à in vitro

Mener des études à l'échelle de l'organisme et de la cellule en biologie de la santé

Réaliser des examens de biologie médicale

Mettre en oeuvre des techniques d'ingénierie moléculaire

en biologie de la santé

B.U.T. 1

Réaliser des analyses élémentaires

- Préparer les réactifs, consommables, échantillons, matériels et installations pour l'analyse
- Appliquer un protocole opératoire individuellement ou collectivement
- Identifier les étapes critiques dans un protocole opératoire
- Communiquer les résultats sous la forme la plus appropriée

Observer la variation d'un phénomène biologique

- Décrire de manière objective un phénomène naturel
- Identifier une problématique scientifique en distinguant une hypothèse d'une opinion
- Utiliser les outils adaptés à la réalisation d'une expérimentation
- Rendre compte des résultats d'une expérimentation de manière appropriée
- Identifier et référencer des documents scientifiques et techniques

Mener des études dans un contexte de fonctionnement cellulaire et physiologique normal

- Explorer les fonctions cellulaires, leur interaction au sein d'un tissu et cultiver des cellules
- Mettre en oeuvre des procédures expérimentales d'études physiologiques
- Acquérir les gestes expérimentaux basiques sur l'animal de laboratoire

Mettre en oeuvre les examens les plus courants en laboratoire de biologie médicale

- Mettre en oeuvre les approches d'hématologie afin de réaliser un hémogramme et le groupage sanguin
- Mettre en oeuvre les approches courantes de microbiologie et biochimie médicale pour caractériser un échantillon biologique
- Utiliser les techniques de bases en immunologie et réaliser les examens sérologiques les plus fréquents

B.U.T. 2

Réaliser des analyses avancées

- Mettre en oeuvre une technique normée d'analyse
- Adapter les protocoles dans un contexte défini
- Gérer les stocks, les achats et les déchets d'un laboratoire
- Effectuer des opérations de maintenance de 1er niveau
- Exploiter les résultats
- Valider une méthode d'analyse

Expérimenter pour comprendre une problématique scientifique

- Réaliser une recherche bibliographique et en rédiger la synthèse
- Proposer et réaliser une expérience pour tester une hypothèse
- Interpréter les résultats obtenus dans une logique scientifique
- Exploiter des résultats expérimentaux

Explorer les dysfonctionnements cellulaires, mesurer les effets de molécules toxiques et l'efficacité de thérapies

- Mener des études sur les dysfcts cellulaires, tissulaires et physiologiques
- Expérimenter dans le cadre d'études pré-cliniques en évaluant l'effet de xénobiotiques en pharmacologie notamment sur animal de laboratoire
- Réaliser un examen d'anatomie et de cytologie pathologique
- Explorer les activités d'aide à la procréation médicalement assistée

Mettre en oeuvre des techniques permettant le diagnostic de pathologies et le suivi de l'efficacité d'un traitement

- Identifier les agents biologiques pathogènes et les traitements possibles
- Réaliser les bilans de biochimie médicale dans un contexte pathologique
- Réaliser le diagnostic et le suivi biologique d'une pathologie en hématologie et hémostase
- Mettre en oeuvre des analyses permettant le diagnostic de désordres immunitaires

Analyser et manipuler les génomes pour les exploiter

- Analyser le contenu et la structure des génomes
- Étudier l'expression génétique et sa régulation
- Manipuler les génomes dans le respect de la réglementation en vigueur
- Produire et caractériser des molécules d'intérêts

B.U.T. 3

Mener une démarche scientifique intégrative

- Identifier les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet
- Contribuer à l'élaboration d'un projet scientifique
- Apporter une réponse adaptée à une problématique

Évaluer l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques en utilisant des approches alternatives

- Participer à l'évaluation de l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques
- Mettre en oeuvre des techniques alternatives et complémentaires à l'expérimentation animale

Mettre en oeuvre des méthodes avancées de diagnostic et s'intégrer au fonctionnement d'un laboratoire en milieu médical

- Utiliser des techniques moléculaires et cellulaires avancées dans le cadre d'un diagnostic
- Gérer des automates (analyseurs) et utiliser les logiciels associés
- Participer au développement et à l'accréditation de méthodes

Utiliser des méthodes et des outils avancés en ingénierie moléculaire et bioproduction

- Exploiter les données des approches omiques
- Optimiser la production de molécules d'intérêts
- Mettre en oeuvre des études d'activité de biomolécules

Composantes essentielles

- En respectant les bonnes pratiques de laboratoire
- En respectant la réglementation
- En assurant la traçabilité
- En adoptant une démarche de validation de résultats
- En respectant les procédures opératoires dans un contexte de démarche qualité et de développement durable

- En adoptant une démarche éthique
- En prenant en compte les enjeux sociétaux
- En communiquant de manière appropriée au domaine de l'expérimentation

- En respectant les consignes d'hygiène et de sécurité en laboratoire
- En respectant la réglementation et les lois d'éthique sur l'utilisation du vivant
- En communiquant sur les travaux réalisés en utilisant un vocabulaire adapté
- En réalisant une veille bibliographique adaptée

- En respectant les consignes d'hygiène et de sécurité en milieu médical
- En respectant les délais de réponse et d'obligation de résultats dans le contexte de suivi d'un patient
- En respectant les règles de la déontologie du milieu médical
- En suivant les 3 phases d'analyse d'un échantillon biologique (pré-analytique, analytique et post-analytique)

- En respectant les règles d'hygiène et de sécurité en laboratoire
- En utilisant les outils de la bioinformatique
- En communiquant de manière appropriée
- En réalisant une veille technologique adaptée à l'approche d'ingénierie moléculaire en biologie de la santé

Situations professionnelles

- En laboratoires ou structures d'analyses biologiques

- En structure de recherche fondamentale ou appliquée ou clinique ou industrielle (structures de soins, santé, alimentaire, environnement, agronomie ...)

- Laboratoires de recherche et développement en biologie de la santé
- Industries pharmaceutiques
- Laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique
- ou laboratoire de biologie de la reproduction (CECOS)

- En laboratoire de biologie médicale ou hospitalier
- En laboratoire de recherche et développement dans le domaine de la biologie médicale

- En laboratoires de recherche et développement dans le domaine de la santé
- En industries de biotechnologie
- ou en bio-industries du médicament ou de la cosmétologie